

Estimação Visual de Pose 6DoF de Transdutor Ultrassônico e Registro Espacial 3D de Imagens de Ultrassom para Inspeção Subaquática por Ensaios Não Destrutivos

Resultados exploratórios

Mestrando: Rhayron de Sousa Nogueira

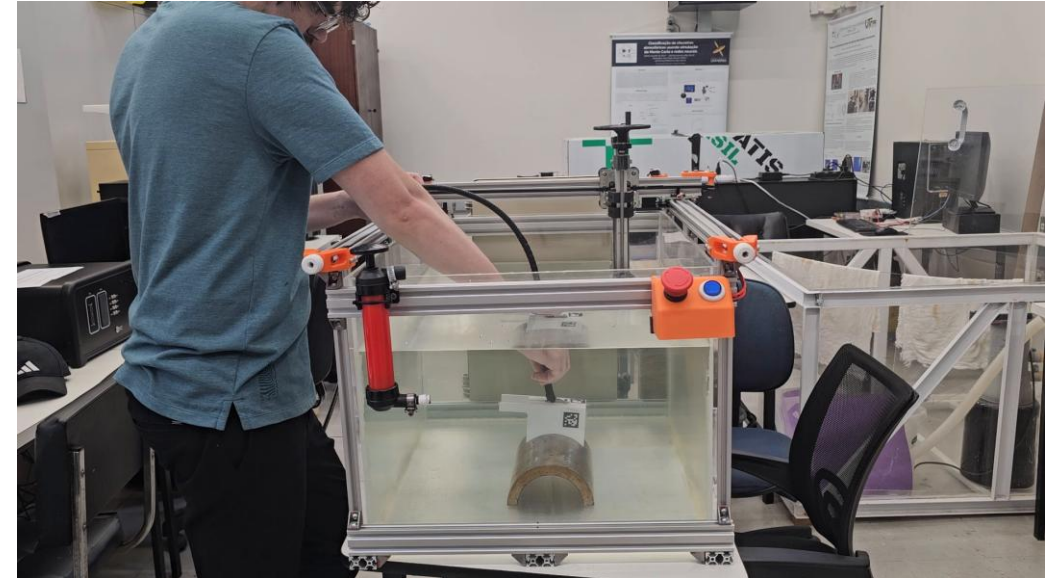
Orientador: Prof. Dr. Thiago Alberto Rigo Passarin

CPGEI, Universidade Tecnológica Federal do Paraná · LASSIP

Julho de 2026

Contexto e problema

- END por ultrassom exige rastreabilidade espacial: o valor diagnóstico depende de saber ONDE cada medição foi feita.
- Prática atual: encoders, trilhos e scanners eletromecânicos, com restrição de acesso, escorregamento, massa, manutenção e trajetórias rígidas.
- Sob a água: turbidez, backscatter, atenuação cromática e refração degradam a alternativa visual.
- Proposta: substituir a odometria eletromecânica por estimação visual de pose 6DoF robusta ao meio subaquático.



Aparato exploratório no tanque do LASSIP. Fonte: O autor (2026).

Lacuna científica

Visão computacional subaquática

Pose 6DoF submersa, marcadores fiduciais profundos e calibração refrativa, com foco em ROV/AUV e manipulação.

Reconstrução ultrassônica (END)

S-scan com foco, TFM e CPWC dependem de posição de aquisição conhecida, hoje suprida por scanners rígidos.

Interseção: inexplorada

Rastreamento visual profundo subaquático aplicado ao registro espacial 3D de imagens de END, com validação experimental.

Dois corpos de literatura maduros, porém disjuntos.

Validação com âncora experimental: o próprio sistema eletromecânico que se pretende substituir atua como padrão-ouro (ground truth).

Objetivos

Geral: desenvolver e validar experimentalmente, em tanque de laboratório, um pipeline de estimação visual de pose 6DoF do transdutor e de registro espacial 3D das imagens de ultrassom, robusto às degradações ópticas do meio subaquático.

- Caracterizar aparato e estabelecer calibração intrínseca, refrativa e mão-olho (orçamento de erro da referência).
- Construir dataset subaquático rotulado: aquisições reais com GT eletromecânico + dados sintéticos com adaptação de domínio.
- Implementar e fundir dois estimadores: keypoints densos (estilo PVNet) e fiducial profundo (estilo Deep ChArUco).
- Quantificar acurácia e robustez sob turbidez e oclusão controladas, contra a referência eletromecânica.
- Implementar o registro espacial 3D e medir o erro de posicionamento de discontinuidades conhecidas.
- Ablação: contribuição marginal de calibração refrativa, realce, dados sintéticos e fusão.

Escopo da pesquisa

DENTRO do escopo

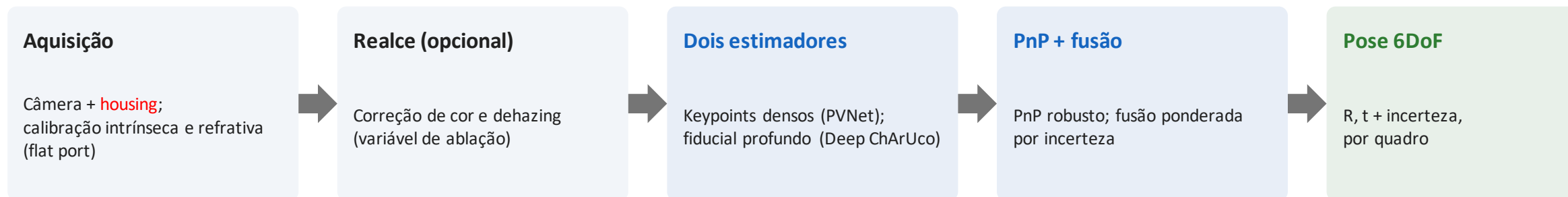
- Fase 1: estimação da pose 6DoF do transdutor por visão computacional (núcleo da dissertação).
- Fase 2: posicionamento espacial 3D das imagens de ultrassom, entregues prontas ao pipeline.
- Contribuição: estimar onde o transdutor está e usar essa geometria para posicionar as imagens 2D, gerando a representação tridimensional.

FORA do escopo

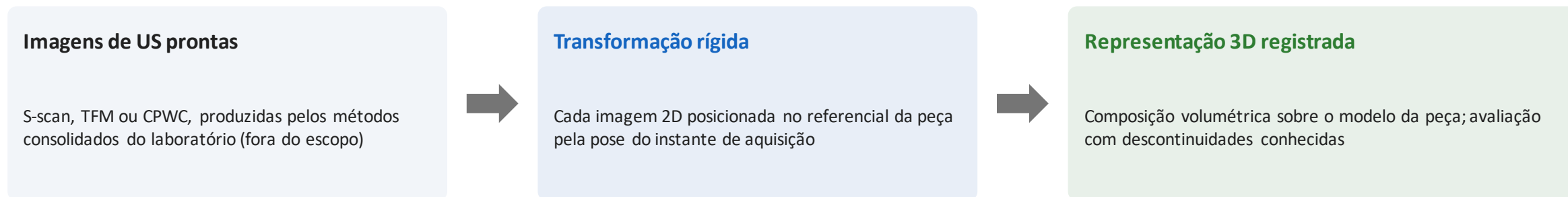
- Reconstrução das imagens de ultrassom. O método fica em aberto: S-scan com foco (com lente acústica), TFM ou CPWC (sem lente).
- Formulação por problemas inversos, que não corresponde à abordagem do grupo.
- Pós-processamento das imagens guiado pela pose (ex.: refocalização), registrado como trabalho futuro.

Pipeline proposto

FASE 1: Estimação de pose 6DoF (núcleo)



FASE 2: Registro espacial 3D (escopo restrito)



Validação: pose visual × referência eletromecânica (o dispositivo a ser substituído é o padrão-ouro do laboratório).

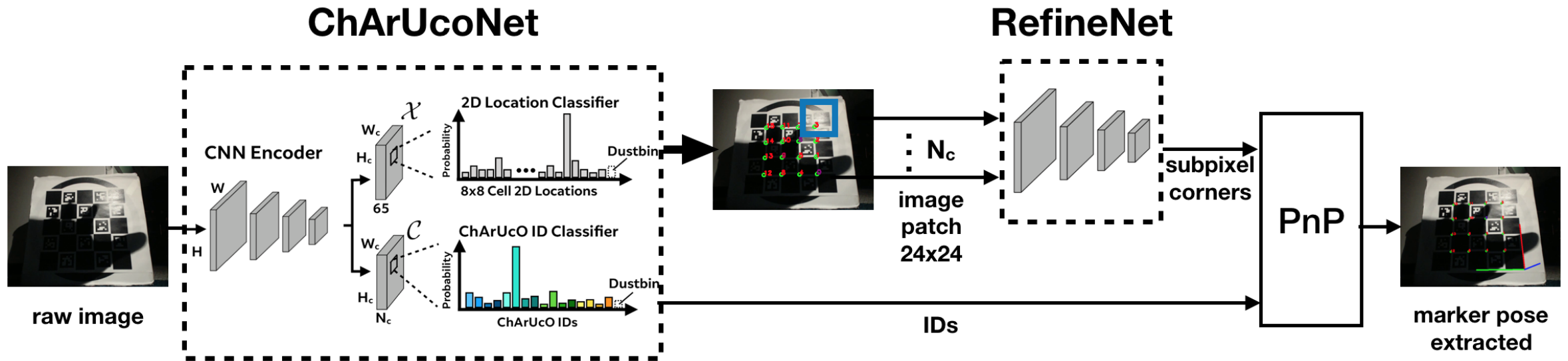
Fundamentação: keypoints por votação densa (PVNet)

- Cada pixel do objeto vota na posição 2D dos keypoints via vetores unitários; interseção robusta por RANSAC.
- Tolerante a oclusão e truncamento: pixels visíveis continuam votando em pontos fora da região visível.
- Pose recuperada por PnP sobre os keypoints votados, sem depender de textura natural do alvo.
- Papel no pipeline: estimador markerless quando o marcador estiver ocluído ou ilegível.



Hipóteses de keypoints por votação densa. Fonte: adaptado de Peng et al. (2019).

Fundamentação: detecção fiducial profunda (Deep ChArUco)



ChArUcoNet + RefineNet: detecção e refinamento subpixel em iluminação severa. Fonte: Hu et al. (2019).

- Detectores heurísticos clássicos falham sob blur, sombra e baixo contraste; o detector aprendido mantém a operação nessas condições.
- Extensões (DeepArUco++) aprimoram cantos sob desfoque e iluminação adversa; marcadores ativos mitigam backscatter.
- Papel no pipeline: fonte de pose de alto contraste fixada à braçadeira do transdutor, robusta à turbidez.

Hipóteses

H1

A combinação keypoints densos + fiducial profundo é mais robusta sob turbidez e oclusão crescentes do que cada estratégia isolada.

H2

A calibração refrativa explícita reduz significativamente o erro métrico de pose frente ao modelo pinhole com distorção radial.

H3

Dados sintéticos com adaptação de domínio melhoram a acurácia em dados reais e reduzem o custo de anotação.

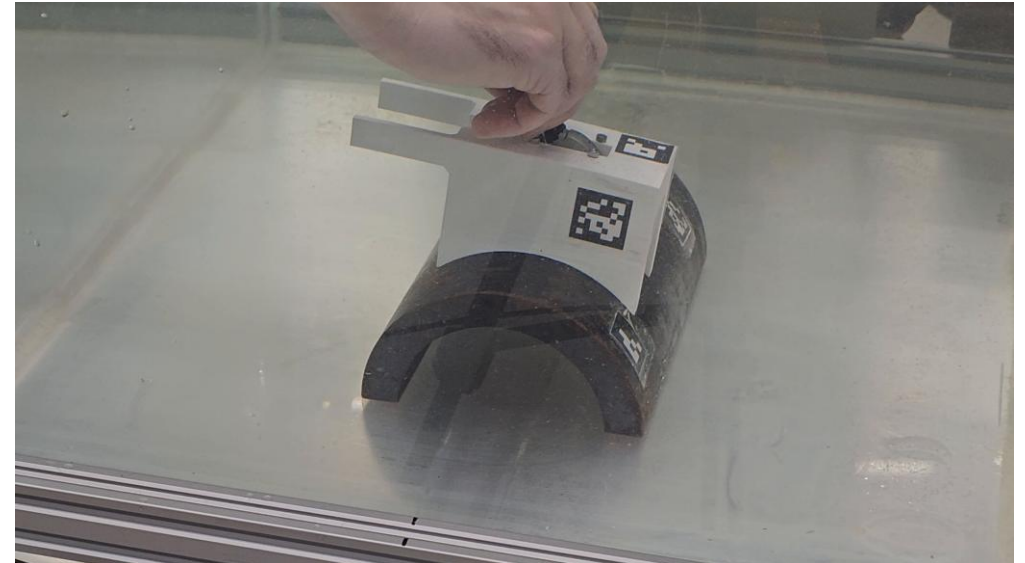
H4

O registro 3D guiado pela pose visual atinge erro compatível com a referência eletromecânica, dentro de tolerância especificada.

Cada hipótese vincula-se a experimentos e métricas pré-definidos.

Insumos experimentais disponíveis

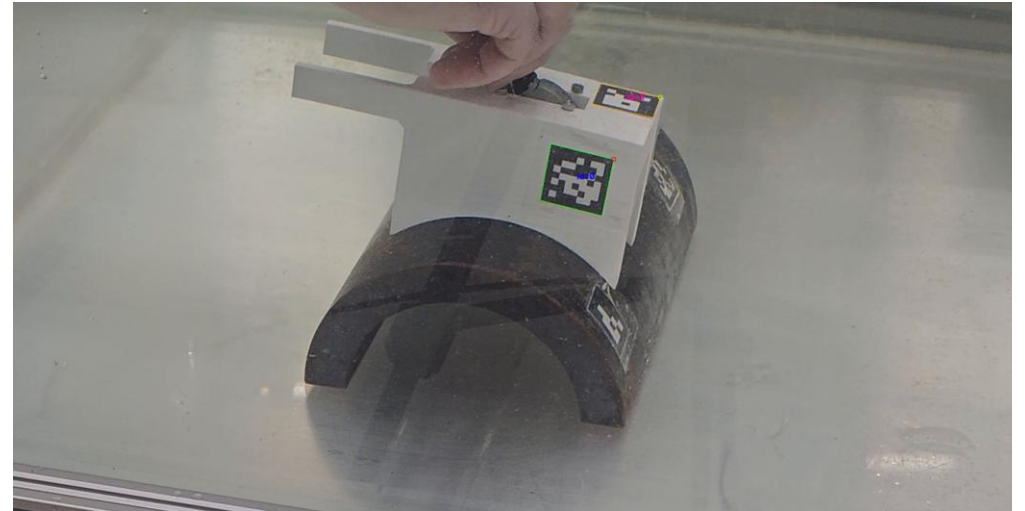
- 13 vídeos exploratórios: 1080p @ 60 fps, 7,6–18,8 s, câmera externa ao tanque (refração ar–vidro–água).
- 12 aquisições ultrassônicas (.m2k): FMC completo 64×64, 125 MHz, indexadas por tempo (16 s), caracterizando varredura freehand sem encoder.
- Marcadores: ArUco 7×7 (ID 0) e 5×5 (ID 3) na braçadeira; amostra de tubulação de aço como alvo.
- Limitação conhecida: sem ground truth sincronizados nos experimentos; dados usados para exploração e não para validação.



Conjunto transdutor/braçadeira sobre a amostra. Fonte: O autor (2026).

Baseline do detector clássico

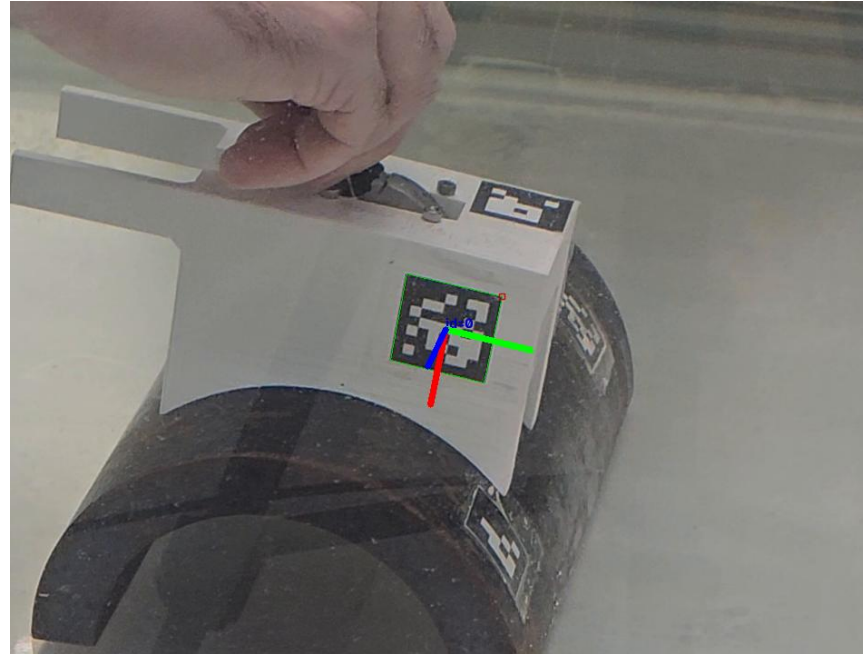
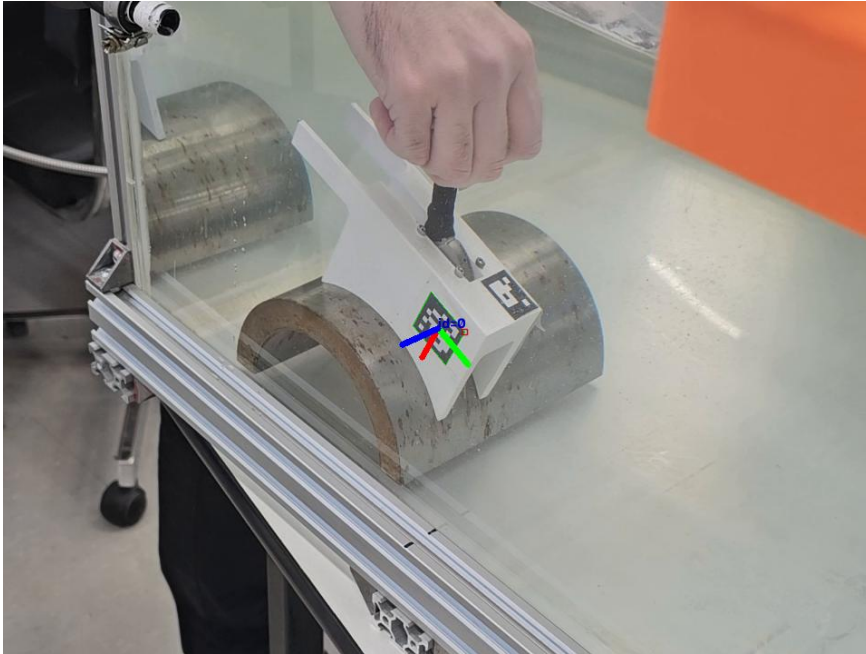
- ArUco/OpenCV em todos os 13 vídeos: detecção de 98–100% em 12 vídeos (água limpa).
- No vídeo de menor nitidez a taxa cai para 60%; a degradação é mensurável no próprio aparato.
- Marcadores menores nunca detectados pelo método clássico.
- Pipeline completo (vídeo → detecção → PnP → trajetória) validado ponta a ponta: 0 falhas de PnP em 126 poses.



Detecção sobre frame (7×7 em verde, 5×5 em laranja). Fonte: O autor (2026).

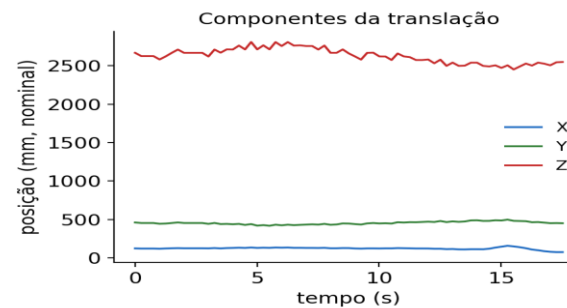
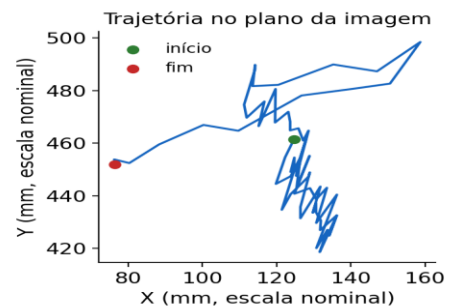
Em água limpa o detector clássico não é o gargalo; o ganho do detector profundo aparece nos regimes degradados.

Detecção de pose 6DoF



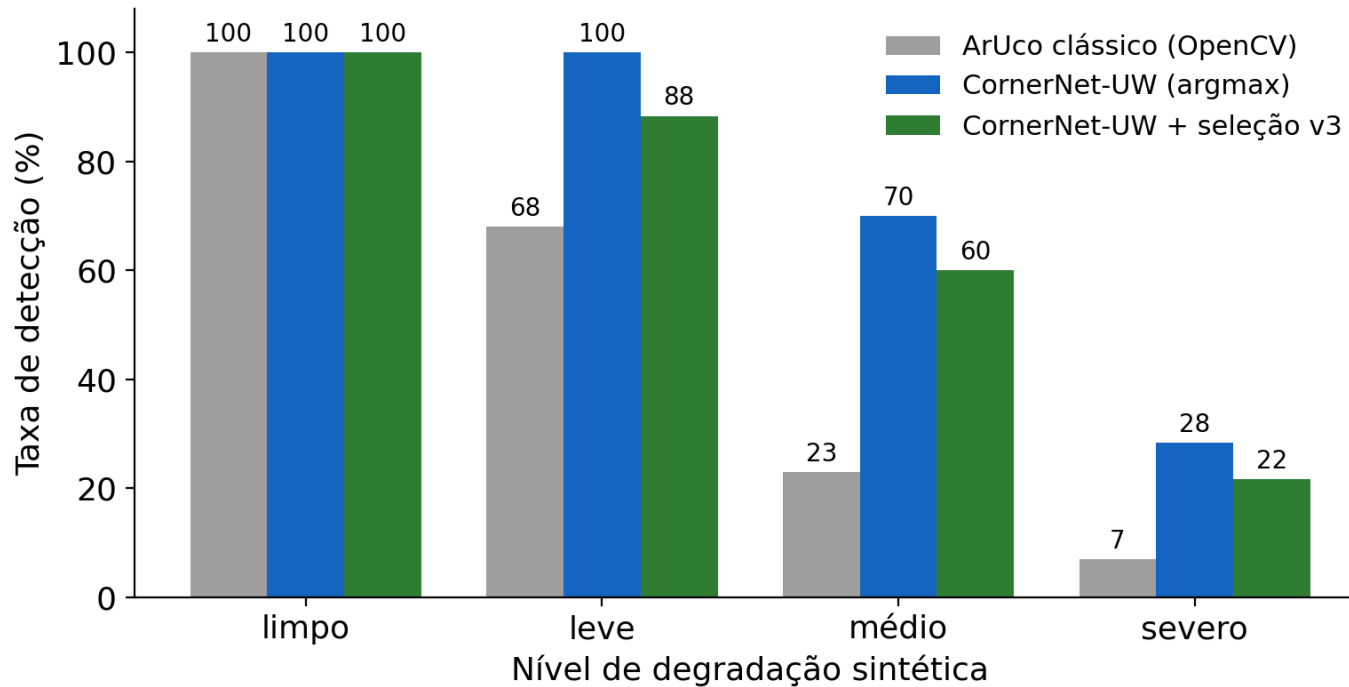
Intrínsecos nominais, escala não métrica. A calibração converte estas poses para milímetros.

Eixos da pose (PnP) sobre o marcador: condição clara e condição escura. Fonte: O autor (2026).



Trajétória freehand estimada quadro a quadro (71 poses).

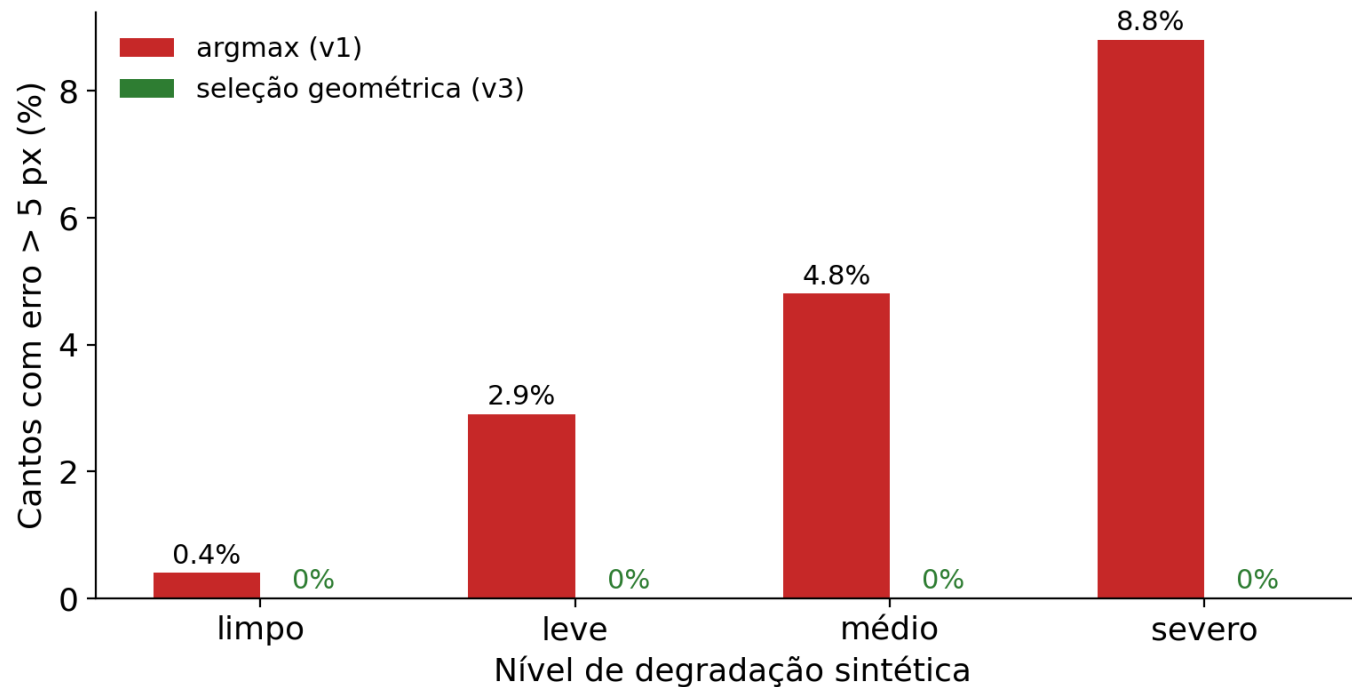
Detector profundo de cantos (CornerNet-UW)



- Treino: 3.906 frames pseudo-rotulados pelo OpenCV + degradação sintética (estratégia DeepArUco).
- Partição por vídeo (anti-vazamento); GPU local, ~19 min.
- Rede mantém detecção onde o clássico colapsa: 66% vs 19,5% (médio), 30% vs 5,5% (severo) em n=200.
- Localização mediana ~1 px onde detecta.

Taxa de detecção por nível de degradação sintética (teste: vídeos nunca vistos, n=60). Fonte: O autor (2026).

Rejeição de outliers por seleção de picos



- Resultado negativo: o refinador subpixel (± 12 px) partia de diagnóstico enviesado pela média; a mediana real já era de ~ 1 px.
- Problema verdadeiro: 3–9% de picos catastróficos (~ 90 px).
- Solução v3: top-3 picos por canto com validação decodificando os bits do marcador; outliers eliminados (0%) e $P90 < 2$ px em todos os níveis.
- Custo: rejeição de 0 a 12 p.p. de quadros, recuperável por filtragem temporal a 60 fps.

Cantos catastróficos (>5 px) antes e depois da seleção geométrica com validação por decodificação. Fonte: O autor (2026).

Detecções da rede sob degradação



Quadrilátero selecionado pela v3 (verde) e pseudo-rótulo de referência (cruzes), em níveis médio e severo, condições em que o detector clássico falha. Fonte: O autor (2026).

Cada detecção é validada fisicamente: os bits internos do quadrilátero devem decodificar como o marcador ID 0 (score de decode indicado em cada exemplo).

Conclusão

100%

Pipeline ponta a ponta

vídeo → detecção → PnP → trajetória, validado nos dados reais do tanque.

0%

Cantos catastróficos após v3

picos errados eliminados por validação física (decode do marcador).

3,4×

Detecção sob degradação média

rede profunda vs detector clássico (66% vs 19,5%).

~1 px

Mediana de localização

precisão compatível com uso em PnP, mesmo sob degradação.

Limitações: degradação sintética (não turbidez real), pseudo-rótulos como teto de acurácia e ausência de ground truth metrológico, a serem tratadas na próxima fase experimental.

Próximos experimentos práticos

- 1 **Exp. 0: calibração e orçamento de erro (etapa bloqueante).** intrínseca em ar, refrativa (flat port), mão-olho; nada com GT antes de fechar a cadeia de referenciais.
- 2 **Aquisições com ground truth eletromecânico.** trajetórias × iluminação × turbidez (NTU medido) × oclusão controlada; sincronização por LED no quadro.
- 3 **Turbidez real em degraus (NTU).** substituir degradação sintética por física: curvas de desempenho por NTU (Exps. 1–2, H1).
- 4 **CAD da braçadeira → dados sintéticos + PVNet.** renderização com pose exata (BlenderProc), adaptação de domínio com os frames reais (H3); treino do ramo markerless.
- 5 **Comparação com DeepArUco++ pré-treinado.** decisão build vs buy com medição, antes de evoluir a rede própria.
- 6 **Fusão e registro 3D (Exps. 5–6).** fusão ponderada por incerteza (H1) e erro de posicionamento de descontinuidades conhecidas (H4).

Referências

- BERRAL-SOLER, R. et al. DeepArUco++: improved detection of square fiducial markers in challenging lighting conditions. Image and Vision Computing, v. 152, 105313, 2024.
- HU, D.; DETONE, D.; MALISIEWICZ, T. Deep ChArUco: dark ChArUco marker pose estimation. In: IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 2019. Proceedings [...]. Long Beach: IEEE, 2019.
- PENG, S. et al. PVNet: pixel-wise voting network for 6DoF pose estimation. In: IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 2019. Proceedings [...]. Long Beach: IEEE, 2019.
- RISHOLM, P. et al. Underwater marker-based pose-estimation with associated uncertainty. In: IEEE/CVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION WORKSHOPS (ICCVW), 2021. Proceedings [...]. IEEE, 2021.
- SEEGRÄBER, F. et al. A calibration tool for refractive underwater vision. In: IEEE/CVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION WORKSHOPS (ICCVW), 2025. Proceedings [...]. IEEE, 2025.